

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI4D
AgriPhysics)

คู่มือการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน
และสมบัติเชิงแสงของของเหลว

NPK Level Meter 1.02 & Liquid Optics Analyzer



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักณา และคณะ

เอกสารทางวิชาการและคู่มือการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
กันยายน 2569

คำนำ

เอกสารคู่มือการประกอบ ติดตั้ง และใช้งานเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดินและสมบัติเชิงแสงของของเหลว (NPK Level Meter 1.02 & Liquid Optics Analyzer) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือวิชาการและแนวทางการปฏิบัติการเชิงลึก สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะ การบริหารจัดการธาตุอาหารในสวนทุเรียนแปลงใหญ่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

ระบบตรวจวัดนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการประมวลผลบนชิปสมบูรณ์ (Edge-Only Architecture) โดยผสานสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง Microchip ATSAMD51 ARM Cortex-M4F ร่วมกับเซนเซอร์วัดค่าสีดิจิทัล TCS34725 และแหล่งกำเนิดแสงสเปกตรัมหลายช่วงคลื่น NeoPixel WS2812B ทำให้สามารถวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับการคำนวณ 3 โหมด คือ โครงข่ายประสาทเทียม TinyML Deep Learning, สมการพหุนามสากล, และระบบสร้างเส้นโค้งมาตรฐานสดในตัวเครื่อง (In-Situ Standard Curve Wizard) ที่คำนวณความชัน จุดตัด R^2 LOD และ LOQ ตามเกณฑ์สากลของ IUPAC ตลอดจนการขยายขีดความสามารถสู่หน้าจอที่ 5 เพื่อตรวจวัดดัชนีหักเหของแสง (n) ความหนาแน่น (ρ) ปริมาณของแข็ง ($^{\circ}\text{Bx}$) และระดับความขุ่นของตัวอย่างของเหลวทางการเกษตร

เนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 บทหลัก และ 2 ภาคผนวก ประกอบด้วย

1. บทที่ 1 บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง อธิบายทฤษฎีของเปียร์และแลมเบิร์ต สเปกตรัมการดูดกลืนแสง และแบบจำลองมาตรฐานของเหลว
2. บทที่ 2 การออกแบบและประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ แสดงรายการอุปกรณ์ แผนผังการเชื่อมต่อวงจร และขั้นตอนการประกอบเชิงกล
3. บทที่ 3 การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์ แนะนำไลบรารีที่จำเป็น การตั้งค่าฟอนต์ภาษาไทย และการคอมไพล์ผ่าน Arduino CLI
4. บทที่ 4 คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการเทียบมาตรฐาน นำเสนอการทำงานของระบบ 5 หน้าจอ ขั้นตอนการวัดดินและของเหลว และสถิติการสร้างกราฟมาตรฐาน

5. บทที่ 5 การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา รวบรวมแนวทางการดูแลรักษาอุปกรณ์ และการแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในภาคสนาม
6. ภาคผนวก รวบรวมตารางค่าดัชนีหักเหและความหนาแน่นมาตรฐาน ICUMSA และ ข้อมูลจำเพาะเชิงสถาปัตยกรรมของ Wio Terminal

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือวิชาการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในภาคสนาม การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเครื่องมือวัด และเป็นรากฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน และคณะ
หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตรดิจิทัลและปัญญา
ประดิษฐ์ (AI4D AgriPhysics)
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2569

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญ	iii
สารบัญภาพ	vi
สารบัญตาราง	vii
1 บทนำและหลักการพิทักษ์เชิงแสง	1
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1 ความสำคัญของการตรวจวัดธาตุอาหารดินในการเกษตรแม่นยำ	3
1.2 กฎของเปียร์และแลมเบิร์ต	3
1.3 การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK	4
1.4 การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และมาตรวิทยาของเหลว	5
บทสรุปประจำบทที่ 1	5
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	5
2 การออกแบบและประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์	7
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	7
2.1 รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์	9
2.2 แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ	9
2.3 การออกแบบทางเดินแสงและกล่องบรรจุ 3 มิติ	10
2.4 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก	11
บทสรุปประจำบทที่ 2	11
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	12

3	การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์	13
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	13
3.1	สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์บน ATSAM51	15
3.2	ไลบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ	15
3.3	คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม	16
3.4	การกู้คืนระบบผ่านโหมด Bootloader	16
	บทสรุปประจำบทที่ 3	16
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	17
4	คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการเทียบมาตรฐาน	18
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	18
4.1	ระบบควบคุมหน้าจอและการนำทาง	20
4.2	ระบบประมวลผลการคำนวณ 3 รูปแบบ	21
4.3	ทฤษฎีการถดถอยเชิงเส้นและมาตรวิทยาเคมีวิเคราะห์	21
4.3.1	ความชัน จุดตัดแกน และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	21
4.3.2	ขีดจำกัดการตรวจวัดและขีดจำกัดการหาปริมาณ	21
4.4	การตรวจวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงหลายช่วงคลื่น	22
4.5	การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และความหนาแน่นของของเหลว	22
4.6	ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจวัดในภาคสนาม	23
4.6.1	ขั้นตอนการตรวจวัดธาตุอาหารดิน	23
4.6.2	ขั้นตอนการตรวจวัดสมบัติของเหลว	23
4.7	สถาปัตยกรรมการบันทึกข้อมูลบน microSD Card	23
	บทสรุปประจำบทที่ 4	24
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	24
5	การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา	25
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	25
5.1	การบำรุงรักษาหลอดคิวเวตต์และชิ้นส่วนเชิงทัศนศาสตร์	27
5.2	การดูแลรักษาเซนเซอร์และระบบไฟฟ้า	27
5.3	ตารางวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง	27
5.4	การตรวจสอบความแม่นยำและการสอบเทียบประจำปี	28

บทสรุปประจําบทที่ 5	28
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	29
ก ตารางค่าดัชนีหักเหและความหนาแน่นของสารละลายมาตรฐาน	30
ข ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิคและสํานักตํายกรรมฮาร์ดแวร์ Wio Terminal	31
เอกสารอ้างอิง	32
ประวัติผู้เขียน	33

สารบัญภาพ

1.1 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02	3
--	---

สารบัญตาราง

2.1	รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์	9
2.2	การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์	10
4.1	ฟังก์ชันการควบคุมการนำทางและคำสั่งของตัวเครื่อง	20
5.1	แนวทางการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง	28
ก.1	ค่ามาตรฐานดัชนีหักเหและความหนาแน่นของสารละลายตามเกณฑ์ ICUMSA	30
ข.1	ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิคของระบบประมวลผล Wio Terminal ATSAMD51	31

บทที่ 1

บทนำและหลักการฟิสิกส์เชิงแสง

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญของการตรวจวัดธาตุอาหารดินในการเกษตรแม่นยำ
2. หลักการทางทัศนศาสตร์ฟิสิกส์และกฎของเบียร์และแลมเบิร์ต
3. การจำแนกแถบสเปกตรัมแสงสำหรับการตรวจวัดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
4. ทฤษฎีการลดทอนแสงและความสัมพันธ์กับดัชนีหักเหและความหนาแน่นของของเหลว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายหลักการทางฟิสิกส์ของการดูดกลืนแสงตามกฎของเบียร์และแลมเบิร์ตได้อย่างถูกต้อง
2. จำแนกความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหารดินได้อย่างสมบูรณ์
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการลดทอนแสงกับดัชนีหักเหและความหนาแน่นของของเหลวได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายเชิงทฤษฎี ประกอบ การฉาย สไลด์ แอนิเมชัน การ แผ่น และ ดูด กลืน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. การสาธิตการทำงานของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดสารละลายตัวอย่างจริง
3. การอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการประยุกต์ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ในงานเกษตรดิจิทัล

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนและสไลด์บรรยายบทที่ 1
2. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ NPK Level Meter 1.02 และหลอดคิ่วเวตต์มาตรฐาน
3. ชุดสารละลายมาตรฐานสำหรับการทดสอบการดูดกลืนแสง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
2. การทดสอบย่อยวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎของเบียร์และแลมเบิร์ต
3. การตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1.1 ความสำคัญของการตรวจวัดธาตุอาหารดินในการเกษตรแม่นยำ

การตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารหลักในดินอันประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หรือ NPK มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธาตุอาหารพืชในการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียนแปลงใหญ่ การตรวจวัดในภาคสนามที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำสูงสามารถดำเนินการได้ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงเชิงสเปกตรัม (Optical Absorption Spectroscopy)



ภาพที่ 1.1 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK Level Meter 1.02

1.2 กฎของเบียร์และแลมเบิร์ต

เมื่อลำแสงเอกรงค์ (Monochromatic Light) หรือแสงที่มีความยาวคลื่นจำเพาะส่องผ่านสารละลายตัวอย่างดินที่ผ่านกระบวนการทำปฏิกิริยาเกิดสี ความเข้มของแสงที่ทะลุผ่านจะลดลงตามความเข้มข้นของสารละลายและความหนาของชั้นสารละลายตามความสัมพันธ์

$$A(\lambda) = -\log_{10} \left(\frac{I(\lambda) - I_{\text{dark}}}{I_0(\lambda) - I_{\text{dark}}} \right) = \varepsilon(\lambda) \cdot b \cdot C \quad (1.1)$$

กำหนดให้

- $A(\lambda)$ แทนค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ณ ความยาวคลื่น λ
- $I_0(\lambda)$ แทนความเข้มแสงเริ่มต้นที่ส่องผ่านสารละลายแบล็ก (Blank Reference)
- $I(\lambda)$ แทนความเข้มแสงที่ทะลุผ่านสารละลายตัวอย่าง (Sample Transmitted Intensity)

- I_{dark} แทนสัญญาณกระแสมืดของเซนเซอร์ขณะดับไฟ (Dark Current)
- $\varepsilon(\lambda)$ แทนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโมลาร์ (Molar Absorptivity)
- b แทนความยาวของทางเดินแสงในคิวเวตต์ มีค่าเท่ากับ 1.0 เซนติเมตร
- C แทนความเข้มข้นของธาตุอาหารในสารละลาย มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)

1.3 การจำแนกความยาวคลื่นสำหรับการวัด NPK

ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เครื่องนี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบหลายความยาวคลื่นผ่านโมดูลไดโอดเปล่งแสงหลายสีดิจิทัล WS2812B ร่วมกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบดิจิทัล TCS34725 ซึ่งสามารถแยกแยะช่องสัญญาณแสงตามความยาวคลื่นหลักได้ดังนี้

1. แสงสีน้ำเงิน (Blue Spectrum ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบสีส้มอมน้ำตาล
2. แสงสีฟ้าอมเขียว (Cyan Spectrum ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และการดูดกลืนแสงช่วงกลาง
3. แสงสีเขียว (Green Spectrum ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำยาทดสอบเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินโมลิบดีนัม
4. แสงสีเหลือง (Yellow Spectrum ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดค่าความขุ่นและอนุภาคแขวนลอยในสารละลาย
5. แสงสีแดง (Red Spectrum ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียม (Potassium หรือ K) ซึ่งทำให้เกิดความขุ่นและการสะท้อนแสงของตะกอนเตตระฟีนิลบอเรต
6. แสงสีขาว (White Spectrum ความยาวคลื่นครอบคลุม 400 ถึง 700 นาโนเมตร) ใช้สำหรับการเทียบมาตรฐานศูนย์ (Blank Calibration) และการตรวจวัดค่าความขุ่นรวมของสารละลายดิน

1.4 การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และมาตรวิทยาของเหลว

นอกเหนือจากการตรวจวัดธาตุอาหารในดินแล้ว ระบบยังได้รับการพัฒนาขยายขีดความสามารถสู่การเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงและกายภาพของตัวอย่างของเหลวทางการเกษตร (Liquid Optics & Metrology) เช่น น้ำชลประทาน น้ำหมักชีวภาพ และสารละลายธาตุอาหารพืช โดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างการลดทอนแสง (Optical Attenuation) กับดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index, n) และความหนาแน่นของของเหลว (ρ) ตามมาตรฐานสากล ICUMSA และทฤษฎี Lorentz-Lorenz & Gladstone-Dale

$$n = 1.3330 + 0.00143 \cdot (\text{Brix}) + 0.0000045 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (1.2)$$

$$\rho = 0.9982 + 0.00385 \cdot (\text{Brix}) + 0.000012 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (\text{g/cm}^3) \quad (1.3)$$

โดยที่น้ำกลั่นบริสุทธิ์มีค่าดัชนีหักเห $n = 1.3330$ และความหนาแน่น $\rho = 0.9982 \text{ g/cm}^3$ ที่อุณหภูมิห้อง 20 องศาเซลเซียส

บทสรุปประจำบทที่ 1

การตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน NPK และสมบัติของเหลวด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี อาศัยหลักการการลดทอนของความเข้มแสงเมื่อส่องผ่านตัวกลางตามกฎของเบียร์และแลมเบิร์ต แหล่งกำเนิดแสงดิจิทัล WS2812B ร่วมกับเซนเซอร์ TCS34725 ช่วยให้สามารถเลือกปล่อยแสงความยาวคลื่นจำเพาะ 465, 500, 525, 590 และ 625 นาโนเมตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถประเมินสมบัติเชิงกายภาพของของเหลว ทั้งดัชนีหักเห ความหนาแน่น และระดับความเข้มข้นสารละลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ของกฎของเบียร์และแลมเบิร์ต และระบุข้อจำกัดในการนำกฎนี้ไปประยุกต์ใช้กับสารละลายตัวอย่างดินที่มีความขุ่นสูง
2. เหตุใดการตรวจวัดธาตุไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) จึงต้องใช้ความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกัน จงอธิบายความสัมพันธ์กับสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้น
3. สัญญาณกระแสมืด (Dark Current) คืออะไร และเหตุใดระบบเฟิร์มแวร์จึงต้องทำการดับไฟเพื่อวัดกระแสมืดก่อนทำการกวาดสเปกตรัมแสงทุกครั้ง

4. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย (A_{mean}) ดัชนีหักเห (n) และความหนาแน่น (ρ) ของของเหลวตามมาตรฐาน ICUMSA

บทที่ 2

การออกแบบและประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATSAM51
2. รายการอุปกรณ์และโมดูลตรวจวัดแสง TCS34725 ร่วมกับหลอดไฟ WS2812B
3. การออกแบบทางเดินแสงของช่องใส่คิวิตต์เพื่อลดการสะท้อนและการกระเจิง
4. ขั้นตอนการประกอบกลไกและการต่อขาสัญญาณดิจิทัล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ระบุหน้าที่และตำแหน่งของขาสัญญาณควบคุมในระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายหลักการจัดวางแนวแกนแสงระหว่างแหล่งกำเนิด หลอดคิวิตต์ และเซนเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์
3. ปฏิบัติการประกอบ และ ทดสอบ การเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การบรรยายและสาธิตการเชื่อมต่อสายสัญญาณผ่านพอร์ต Grove
2. ปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ลงในกล่องบรรจุ 3D Printed Enclosure
3. การตรวจสอบความถูกต้องของระบบไฟฟ้าและสัญญาณ I2C ก่อนการจ่ายไฟ

สื่อการเรียนการสอน

1. บอร์ด Seeed Studio Wio Terminal พร้อมสายเชื่อมต่อ Grove
2. โมดูล เซนเซอร์ Adafruit TCS34725 และ โมดูล ไฟ Grove NeoPixel WS2812B
3. ชุดโครงสร้างกล่องบรรจุ 3 มิติและแท่นยึดคิ่วเวตต์ขนาด 10 มิลลิเมตร

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินทักษะการประกอบวงจรและการจัดสายสัญญาณอย่างเป็นระเบียบ
2. การทดสอบการตรวจพบอุปกรณ์ I2C ผ่านโปรแกรมตรวจสอบที่อยู่บัส
3. การตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

2.1 รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบและสร้างเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประกอบด้วยรายการดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 รายการอุปกรณ์และโมดูลฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์	รุ่นหรือรหัสสินค้า	บทบาทหน้าที่ในระบบ
บอร์ดประมวลผล	Seeed Studio Wio Terminal	ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ATSAM51 พร้อมจอ LCD 2.4 นิ้ว
เซนเซอร์ ตรวจ วัด แสง	Adafruit TCS34725	เซนเซอร์ตรวจวัดแสงสีและค่าความสว่างแบบ I2C
แหล่งกำเนิดแสงสี	Grove RGB LED (WS2812B)	ไดโอดเปล่งแสงควบคุมสีแบบดิจิทัล ความยาวคลื่นแม่นยำ
ช่อง ใส่ หลอด ทดลอง	Cuvette Holder 10 mm	แท่นยึดหลอดควเวตต์มาตรฐานทางเดินแสง 10 มิลลิเมตร
สายเชื่อมต่อข้อมูล	Grove 4-Pin Cable	สายส่งสัญญาณดิจิทัล และสายจ่ายพลังงานไฟฟ้า
การ์ด หน่วย ความ จำ	microSD Card Class 10	อุปกรณ์ บันทึก ผล การ วัด ลง ไฟล์ ข้อมูล 4 รูปแบบ (NPK.csv, SPECTRUM.csv, CALIB_LOG.csv, LIQUID_LOG.csv)
โครงสร้างตัวเครื่อง	3D Printed Enclosure	กล่อง บรรจุ อุปกรณ์ ภายนอก ออกแบบด้วยเส้นใย PLA+

2.2 แผนภาพการต่อวงจรและขาสัญญาณ

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบอร์ด Wio Terminal กับโมดูลเซนเซอร์และแหล่งกำเนิดแสง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 การกำหนดขาสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์

อุปกรณ์ภายนอก	พอร์ต Wio Terminal	ขาสัญญาณไมโคร	คำอธิบายการเชื่อมต่อ
TCS34725 (SDA)	Grove พอร์ตขวา	ขา SDA (PA17)	ส่ง สัญญาณ ข้อมูล I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (SCL)	Grove พอร์ตขวา	ขา SCL (PA16)	ส่งสัญญาณนาฬิกา I2C บัสความเร็ว 100 kHz
TCS34725 (VCC)	Grove พอร์ตขวา	ขา 3V3 หรือ 5V	แหล่ง จ่าย พลังงาน ไฟฟ้ากระแส ตรง 3.3 โวลต์
TCS34725 (GND)	Grove พอร์ตขวา	ขา GND	กราวด์ร่วมของระบบ
RGB LED (DIN)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา D0 (PB08)	ขา สัญญาณ ข้อมูล ควบคุม หลอด NeoPixel WS2812B
RGB LED (VCC)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา 5V	จ่าย แรงดัน ไฟฟ้า เลี้ยง หลอดไฟ 5 โวลต์
RGB LED (GND)	Grove พอร์ตซ้าย	ขา GND	กราวด์ร่วมของหลอดไฟ
ปุ่มกด A	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_A (28)	ปุ่มด้านขวาสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีแดง
ปุ่มกด B	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_B (29)	ปุ่ม ตรง กลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีเขียว
ปุ่มกด C	ด้านบนตัวเครื่อง	WIO_KEY_C (30)	ปุ่มด้านซ้ายสุด ควบคุม การเปิดปิดแสงสีน้ำเงิน
จอยสติ๊กกลาง	ด้านหน้าตัวเครื่อง	WIO_5S_PRESS (35)	กดลงตรงกลาง ควบคุม การเปิดปิดแสงสีขาว

2.3 การออกแบบทางเดินแสงและกล่องบรรจุ 3 มิติ

กล่องบรรจุอุปกรณ์ภายนอก (Enclosure) และแท่นยึดคิวเวตต์ได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยใช้วัสดุเส้นใย PLA+ สีดำด้าน (Matte Black) เพื่อลดการสะท้อนแสงภายในห้องวัด (Internal Reflection Reduction) โดยมีคุณลักษณะทางทัศนศาสตร์ที่สำคัญ

- แนวแกนแสงตรง (Coaxial Optical Path): กึ่งกลางหลอดไฟ WS2812B ช่องคิวเวตต์

และเซนเซอร์ TCS34725 อยู่ในระดับความสูงเดียวกันที่ 15.0 มิลลิเมตรจากฐาน

- ช่องจำกัดลำแสง (Collimating Aperture): ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 มิลลิเมตร ติดตั้งระหว่างหลอด LED กับผิวคิวเวตต์ เพื่อให้ได้ลำแสงขนานที่ตั้งฉากกับผนังคิวเวตต์
- ฝาครอบกันแสงภายนอก (Light-Tight Lid): มีขอบประกบแบบเขี้ยวซ้อน (Baffle Joint) ป้องกันแสงรอบข้าง (Ambient Light Stray) เล็ดลอดเข้าสู่เซนเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์

2.4 ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนกลไก

การประกอบอุปกรณ์ลงในกล่องบรรจุ 3D Printed Enclosure มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำแท่นยึดหลอดคิวเวตต์ (Cuvette Holder) ติดตั้งเข้ากับฐานล่างของกล่อง โดยหันด้านช่องส่องแสงให้ตรงกับตำแหน่งติดตั้งโมดูลหลอดไฟและเซนเซอร์
2. ติดตั้งโมดูลหลอดไฟ Grove RGB LED เข้ากับด้านข้างช่องคิวเวตต์ โดยให้ผิวหน้าของหลอด LED ขนานกับผนังคิวเวตต์และกันแสงรบกวนจากภายนอก
3. ติดตั้งโมดูลเซนเซอร์ TCS34725 ในตำแหน่งตรงข้ามกับหลอด LED ในแนวแกนแสงเดียวกัน เพื่อให้รับลำแสงที่ทะลุผ่านหลอดคิวเวตต์ได้อย่างสมบูรณ์
4. เสียบสาย Grove 4-Pin จากหลอด LED เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านซ้าย (D0) ของบอร์ด Wio Terminal
5. เสียบสาย Grove 4-Pin จากเซนเซอร์ TCS34725 เข้าสู่พอร์ต Grove ด้านขวา (I2C) ของบอร์ด Wio Terminal
6. ประกอบบอร์ด Wio Terminal เข้ากับฝาครอบด้านหน้า ขั้นสุดท้ายให้แนบหนา และตรวจสอบการขยับของปุ่มกด A, B, C และจอยสติ๊กด้านหน้าให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

บทสรุปประจำบทที่ 2

การออกแบบโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์คำนึงถึงความแม่นยำทางทัศนศาสตร์และความสะดวกในการพกพา การใช้พอร์ต Grove อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเซนเซอร์ I2C และหลอดดิจิทัล NeoPixel อย่างแนบหนา ในขณะที่ห้องวัดแสงที่พิมพ์ด้วยเส้นใยสีดำด้านพร้อมช่องจำกัดลำแสงช่วยลดสัญญาณรบกวนและแสงกระเจิง ส่งผลให้สัญญาณการวัดมีความเสถียรและทำซ้ำได้สูง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. เหตุใดการออกแบบแท่นยึดคิ่วเวตต์จึงต้องใช้วัสดุสีดำด้าน และหากใช้วัสดุสีขาว สะท้อนแสงจะส่งผลกระทบต่อค่าการดูดกลืนแสงอย่างไร
2. สัญญาณนาฬิกา I2C ที่ความเร็ว 100 kHz เหมาะสมกับการอ่านค่าจากเซนเซอร์ TCS34725 หรือไม่ เพราะเหตุใด
3. จงอธิบายบทบาทของช่องจำกัดลำแสง (Collimating Aperture) ที่อยู่ระหว่างหลอดไฟ LED กับคิ่วเวตต์
4. หากเซนเซอร์ TCS34725 ไม่อยู่ในแนวแกนเดียวกับหลอด LED จะเกิดความคลาดเคลื่อนเชิงแสงในลักษณะใด

บทที่ 3

การติดตั้งเฟิร์มแวร์และการตั้งค่าซอฟต์แวร์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์บนระบบนิเวศ Seeeduino SAMD Core
2. รายการไลบรารีเฉพาะของ Wio Terminal และการตั้งค่า Smooth Font
3. ขั้นตอนการคอมไพล์และแฟลชโปรแกรมด้วย Arduino CLI
4. การกู้คืนระบบผ่านโหมด Bootloader และการติดตั้งไฟล์ไบนารี UF2

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ติดตั้งและกำหนดค่าไลบรารีซอฟต์แวร์สำหรับบอร์ด Wio Terminal ได้อย่างถูกต้อง
2. คอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมผ่านบรรทัดคำสั่ง Arduino CLI ได้อย่างสมบูรณ์
3. อธิบายขั้นตอนการกู้คืนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กรณีพอร์ตเชื่อมต่อค้างได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การสาธิตการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา Arduino CLI และ Board Core
2. ปฏิบัติการติดตั้งไลบรารีและการปรับแต่งไฟล์ User_Setup.h
3. การทดลองคอมไพล์ อัปโหลด และตรวจสอบการใช้หน่วยความจำแฟลชและแรม

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux และ Arduino CLI
2. ซอร์สโค้ดเฟิร์มแวร์ spectrometer_npk2026.ino และไฟล์แฮดเดอร์โมดูล
3. สายเคเบิล USB-C คุณภาพสูงสำหรับการส่งผ่านข้อมูลและการจ่ายไฟ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลสำเร็จของการคอมไพล์โปรแกรมโดยปราศจากข้อผิดพลาด
2. การทดสอบการบูตเครื่องและการแสดงผลหน้าจอ Dashboard บน Wio Terminal
3. การตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

3.1 สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์บน ATSAMD51

เฟิร์มแวร์ของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์พัฒนาขึ้นบนระบบนิเวศ Arduino โดยปรับแต่งให้ทำงานบนสถาปัตยกรรม ARM Cortex-M4F ของไมโครคอนโทรลเลอร์ Microchip ATSAMD51P19A บนบอร์ด Seeed Studio Wio Terminal พร้อมระบบบริหารจัดการหน่วยความจำและจอแสดงผลที่มีประสิทธิภาพสูง โครงสร้างโค้ดเป็นแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) แยกการคำนวณออกเป็นเอนจินเฉพาะ

- `TinyML_Model.h` โครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron ($6 \rightarrow 12 \rightarrow 8 \rightarrow 3$)
- `Calibration_Engine.h` การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง OLS, R^2 , LOD, LOQ
- `Spectrum_Engine.h` การสแกนสเปกตรัมแสงหลายช่วงคลื่นและพล็อตกราฟิก 2D
- `Liquid_Engine.h` การคำนวณดัชนีหักเห (n), ความหนาแน่น (ρ), Brix ($^{\circ}\text{Bx}$) และระดับความขุ่น

3.2 ไบรารีที่จำเป็นสำหรับระบบ

การพัฒนาและคอมไพล์โปรแกรมต้องการไลบรารีมาตรฐานดังต่อไปนี้

1. `Seeed_Arduino_LCD` ไลบรารีควบคุมจอแสดงผล TFT LCD ความละเอียด 320x240 พิกเซลผ่านบัส SPI3 เฉพาะตัวของ Wio Terminal
2. `Adafruit_TCS34725` ไลบรารีสื่อสารกับเซนเซอร์วัดค่าสีแบบ I2C ควบคุมเวลาการประมวลผล (Integration Time) และเกนขยายสัญญาณ
3. `Adafruit_NeoPixel` ไลบรารีขับสัญญาณดิจิทัลควบคุมโมดูลหลอดไฟ RGB WS2812B
4. `Seeed_Arduino_FS` และ `Seeed_SD` ไลบรารีจัดการระบบไฟล์และบันทึกข้อมูลลงในการ์ดหน่วยความจำ microSD Card

การป้องกันปัญหาจอขาวและการตั้งค่าไลบรารี

ในการคอมไพล์โปรแกรมสำหรับบอร์ด Wio Terminal จะต้องใช้ไลบรารี `Seeed_Arduino_LCD` ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Core Seeeduino SAMD เท่านั้น โดยห้ามใช้ไลบรารี `TFT_eSPI` ทั่วไประบบของ Bodmer เนื่องจากมีการกำหนดค่าสัญญาณ SPI ผิดพลาดและส่งผลให้จอแสดงผลเป็นสีขาวสว่างค้าง นอกจากนี้ เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลฟอนต์ภาษาไทย THSarabunPSK ได้อย่างคมชัด จะต้องเปิดการทำงานของคณสมบัติ Smooth Font ในไฟล์ `User_Setup.h`

ของ Seeed_Arduino_LCD โดยเปิดใช้งานบรรทัด

```
#define SMOOTH_FONT
```

3.3 คำสั่งคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรม

ผู้ใช้งานสามารถคอมไพล์และอัปโหลดโปรแกรมผ่านโปรแกรม Arduino CLI บนระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux โดยใช้ชุดคำสั่งดังต่อไปนี้

```
# Compile sketch for Wio Terminal
arduino-cli compile --fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal \
firmware/spectrometer_npk2026

# Upload sketch via USB port
arduino-cli upload -p /dev/cu.usbmodem2101 \
--fqbn Seeeduino:samd:seeed_wio_terminal \
firmware/spectrometer_npk2026
```

3.4 การกู้คืนระบบผ่านโหมด Bootloader

กรณีที่เกิดปัญหาพอร์ต USB หลุดการเชื่อมต่อหรือไม่ตอบสนอง สามารถแก้ไขได้โดยการเลื่อนสวิตช์เปิดปิดด้านข้างตัวเครื่องลง 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว (Double-click Touch Reset) เพื่อเข้าสู่โหมด Bootloader จากนั้นคัดลอกไฟล์ไบนารี spectrometer_npk2026.uf2 ไปวางในไดรฟ์ USB เสมือนที่ปรากฏขึ้น บอร์ดจะทำการรีบูตและรันเฟิร์มแวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ

บทสรุปประจำบทที่ 3

การติดตั้งเฟิร์มแวร์บนบอร์ด Wio Terminal ต้องการไลบรารีเฉพาะทางด้านการจัดการจอแสดงผลและระบบไฟล์ การแยกโครงสร้างโค้ดออกเป็นเอนจินอิสระช่วยให้การบำรุงรักษาและการขยายขีดความสามารถทำได้ง่าย การคอมไพล์ผ่าน Arduino CLI ให้ความรวดเร็วและใช้หน่วยความจำแฟลชเพียงร้อยละ 20 ของความจุชิป ทำให้มีพื้นที่เหลือเพื่อสำหรับการพัฒนาต่อยอด

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. เหตุใดการใช้ไลบรารี TFT_eSPI ทัวไปจึงทำให้บอร์ด Wio Terminal เกิดอาการจอขาวค้าง และมีความแตกต่างจาก Seeed_Arduino_LCD อย่างไร
2. คุณสมบัติ Smooth Font ในไฟล์ User_Setup.h มีบทบาทอย่างไรในการเรนเดอร์ฟอนต์ภาษาไทยบนจอ LCD
3. การออกแบบโค้ดแบบ Zero-Allocation ในเอนจิน TinyML ส่งผลดีอย่างไรต่อความเสถียรของระบบในระยะยาว
4. จงอธิบายขั้นตอนการนำบอร์ด Wio Terminal เข้าสู่โหมด Bootloader เมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจไม่พบพอร์ต Serial

บทที่ 4

คู่มือการปฏิบัติการและแบบจำลองการ เทียบมาตรฐาน

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมการสลับหน้าจอ 5 หน้าจอ (5-Screen Carousel UI)
2. ระบบการวิเคราะห์ 3 โหมด: TinyML, แบบจำลองพหุนาม และเส้นโค้งมาตรฐานสด
3. ทฤษฎีการถดถอยเชิงเส้นตรง OLS การประเมินค่า R^2 , LOD และ LOQ
4. การวิเคราะห์ สมบัติ เชิง แสง และความ หยาบ แน่น ของ ของเหลว ตาม เกณฑ์ ICUMSA
5. ขั้นตอนการตรวจวัดตัวอย่างดินและของเหลวในภาคสนาม และการบันทึกข้อมูล 4 ไฟล์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายขั้นตอนการสลับหน้าจอและการควบคุมคำสั่งผ่านจอยสติ๊กได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณค่าสถิติการถดถอย m , c , R^2 , LOD และ LOQ ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ IUPAC
3. ปฏิบัติการตรวจวัดธาตุอาหารดินและสมบัติของเหลวได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

1. การสาธิตการใช้งานเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ครบทั้ง 5 หน้าจอ
2. ปฏิบัติการสร้างเส้นโค้งมาตรฐาน 5 จุดความเข้มข้นสารละลาย NPK
3. ปฏิบัติการสแกนสเปกตรัมของเหลวตัวอย่างและวิเคราะห์ดัชนีหักเหและความหนาแน่น

สื่อการเรียนรู้การสอน

1. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Wio Terminal และการ์ด microSD
2. ชุดสารละลายมาตรฐาน N, P, K ความเข้มข้น 0, 20, 40, 80, 160 mg/kg
3. สารละลายตัวอย่างของเหลวและน้ำกลั่นบริสุทธิ์สำหรับเทียบศูนย์

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินทักษะการเทียบศูนย์และการปฏิบัติการสแกนสเปกตรัม
2. การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูล NPK.csv, CALIB_LOG.csv และ LIQUID_LOG.csv
3. การตรวจสอบความถูกต้องของการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

4.1 ระบบควบคุมหน้าจอและการนำทาง

การใช้งานเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ตรวจวัดธาตุอาหารในดิน NPK Level Meter 1.02 ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้รองรับระบบเมนู 5 หน้าจอหลัก (5-Screen Carousel UI) ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ฟังก์ชันการควบคุมการนำทางและคำสั่งของตัวเครื่อง

ปุ่มกด / จอยสติ๊ก	ตำแหน่ง	หน้าที่การทำงาน
จอย สติ๊ก โยก ซ้าย (WIO_5S_LEFT)	ด้านหน้า	สลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า (Page Loop 1 ↔ 5)
จอย สติ๊ก โยก ขวา (WIO_5S_RIGHT)	ด้านหน้า	สลับไปยังหน้าจอถัดไป
จอย สติ๊ก โยก ลง (WIO_5S_DOWN)	ด้านหน้า	หน้าสเปกตรัม: สั่ง Auto-Scan กวาดแสง หน้าคาลิเบรต: สั่ง บันทึกจุดสารมาตรฐาน (Step Calib) หน้าของเหลว: สั่ง วิเคราะห์สมบัติของเหลว (Analyze)
จอย สติ๊ก โยก ขึ้น (WIO_5S_UP)	ด้านหน้า	หน้า NPK: สลับโหมดคำนวณ [AI] → [PL] → [SC]
จอยสติ๊กกดตรงกลาง (WIO_5S_PRESS)	ด้านหน้า	หน้าคาลิเบรต / ของเหลว: สั่ง Zero Blank (I_0) เทียบน้ำกลั่น หน้าอื่น: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีขาว (White LED)
ปุ่ม C (ซ้ายสุด ด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต ไนโตรเจน (N - 465 nm) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีน้ำเงิน (Blue LED)
ปุ่ม B (กลางด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต ฟอสฟอรัส (P - 525 nm) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีเขียว (Green LED)
ปุ่ม A (ขวาสุด ด้านบน)	ด้านบน	หน้าคาลิเบรต: เลือกคาลิเบรต โพแทสเซียม (K - 625 nm) หน้า NPK: เปิดหรือปิดสลับกันของ แสงสีแดง (Red LED)

4.2 ระบบประมวลผลการคำนวณ 3 รูปแบบ

ในหน้าจอตารางวัด NPK Level Meter ผู้ใช้งานสามารถกดโยกจอยสติ๊กขึ้นเพื่อสลับโหมดการคำนวณได้ 3 รูปแบบอย่างอิสระ

1. โหมดปัญญาประดิษฐ์ [AI] (TinyML Deep Neural Network) ใช้โครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron ($6 \rightarrow 12 \rightarrow 8 \rightarrow 3$) ประมวลผลบนฮาร์ดแวร์ FPU พร้อมระบบชดเชยความขุ่นของสารละลายดิน (Turbidity Matrix Compensation)
2. โหมดพหุนามสากล [PL] (Classical Literature Polynomial) คำนวณความเข้มข้นจากสัดส่วนแสงสัมพัทธ์ r_p, g_p, b_p ตามแบบจำลองพหุนามดั้งเดิม
3. โหมดเส้นโค้งมาตรฐานสด [SC] (In-Situ Calibrated Standard Curve) คำนวณความเข้มข้นจากสมการเส้นตรงที่ผู้ใช้วัดเทียบสดในแปลงเกษตรด้วยสารละลายมาตรฐาน

$$C_{\text{sample}} = \max\left(0.0, \frac{A_{\text{sample}} - c}{m}\right) \quad (4.1)$$

4.3 ทฤษฎีการถดถอยเชิงเส้นและมาตรวิทยาเคมีวิเคราะห์

ระบบเฟิร์มแวร์ของ Wio Terminal ได้รับการพัฒนาให้มีระบบวิเคราะห์การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) บนชิป SAMD51 โดยตรง จากคู่ลำดับความเข้มข้นและค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 5 จุด (C_i, A_i) สำหรับ $C \in \{0, 20, 40, 80, 160\}$ mg/kg

4.3.1 ความชัน จุดตัดแกน และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})(A_i - \bar{A})}{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})^2} \quad (4.2)$$

$$c = \bar{A} - m\bar{C} \quad (4.3)$$

$$R^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})(A_i - \bar{A})\right]^2}{\sum_{i=1}^N (C_i - \bar{C})^2 \sum_{i=1}^N (A_i - \bar{A})^2} \quad (4.4)$$

4.3.2 ขีดจำกัดการตรวจวัดและขีดจำกัดการหาปริมาณ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของส่วนตกค้าง ($s_{y/x}$) คำนวณจาก

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (A_i - (mC_i + c))^2}{N - 2}} \quad (4.5)$$

จากนั้นประเมินขีดจำกัดการตรวจวัด (Limit of Detection หรือ LOD) และขีดจำกัดการหาปริมาณ (Limit of Quantification หรือ LOQ) ตามเกณฑ์สากลของ IUPAC

$$\text{LOD} = \frac{3.3 \cdot s_{y/x}}{m} \quad (4.6)$$

$$\text{LOQ} = \frac{10.0 \cdot s_{y/x}}{m} \quad (4.7)$$

4.4 การตรวจวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงหลายช่วงคลื่น

ในหน้าจอที่ 3 ผู้ใช้งานสามารถกดโยกจอยสติ๊กลง (WIO_5S_DOWN) เพื่อสั่ง Auto-Scan ระบบจะทำการดับไฟ 50 ms เพื่ออ่านค่ากระแสมืด (I_{dark}) แล้วกวาดแสง 5 ช่วงความยาวคลื่น (465, 500, 525, 590, 625 nm) พร้อมพล็อตกราฟเส้น $A(\lambda)$ แสดงจุดมาร์กเกอร์และตำแหน่งพีคการดูดกลืนแสง (λ_{max} , A_{max}) หากค่าการดูดกลืนแสงสูงเกิน 1.50 ระบบจะแสดงสัญญาณเตือนความเข้มข้นสูงเกินย่านเชิงเส้นทันที

4.5 การวิเคราะห์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์และความหนาแน่นของของเหลว

ในหน้าจอที่ 5 ผู้ใช้งานสามารถตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงและกายภาพของตัวอย่างของเหลว (Liquid Optics & Metrology) ได้อย่างละเอียด ประกอบด้วย

- ดัชนีหักเหของของเหลว (Refractive Index, n) คำนวณจากความสัมพันธ์เชิงทัศนศาสตร์ของสารละลายตามมาตรฐานสากล ICUMSA

$$n = 1.3330 + 0.00143 \cdot (\text{Brix}) + 0.0000045 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (4.8)$$

โดยที่ $n_{\text{water}} = 1.3330$ ที่อุณหภูมิห้อง 20 องศาเซลเซียส

- ความหนาแน่นของของเหลว (Density, ρ) คำนวณตามแบบจำลอง Lorentz-Lorenz และ Gladstone-Dale ในหน่วย g/cm^3

$$\rho = 0.9982 + 0.00385 \cdot (\text{Brix}) + 0.000012 \cdot (\text{Brix})^2 \quad (4.9)$$

- ความเข้มข้นสารละลายและน้ำตาล (Brix Degree, °Bx) ประเมินจากการลดทอนความเข้มแสงและการดูดกลืนแสงเฉลี่ย (A_{mean})

$$\text{Brix} = A_{\text{mean}} \times 26.5 \quad (4.10)$$

- ความส่องผ่านแสง (%T) และการจำแนกความขุ่น (Clarity) ระบบจะจำแนกสถานะความขุ่นออกเป็น 3 ระดับ

- CLEAR (ใส) เมื่อค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย $A < 0.12$
- SLIGHT TURBID (ขุ่นเบา) เมื่อ $0.12 \leq A < 0.38$
- TURBID (ขุ่นแขวนลอย) เมื่อ $A \geq 0.38$

4.6 ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจวัดในภาคสนาม

4.6.1 ขั้นตอนการตรวจวัดธาตุอาหารดิน

1. ชั่งตัวอย่างดินแห้ง 5 กรัม ผสมน้ำยาสกัดธาตุอาหาร เขย่า 5 นาที และตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนใส
2. ดูดสารละลายใส 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลองและเติมน้ำยาทดสอบเฉพาะของ N, P หรือ K
3. เทียบศูนย์แบลงก์ด้วยน้ำกลั่นในหน้า Calibrate โดยกดจอยสติ๊กตรงกลาง (WIO_5S_PRESS)
4. ใส่หลอดคิวเวตต์บรรจุสารตัวอย่างลงในช่องวัด ปิดฝากันแสง และอ่านค่า NPK บนหน้าจอ

4.6.2 ขั้นตอนการตรวจวัดสมบัติของเหลว

1. เลื่อนไปหน้าจอที่ 5 (PAGE_LIQUID)
2. บรรจุน้ำกลั่นบริสุทธิ์ลงในคิวเวตต์ ใส่ในช่องวัด และกดจอยสติ๊กตรงกลางเพื่อตั้งค่าอ้างอิงน้ำกลั่น
3. เปลี่ยนเป็นตัวอย่างของเหลวที่ต้องการตรวจวัด และกดจอยสติ๊กลง (WIO_5S_DOWN)
4. อ่านค่าดัชนีหักเห n , ความหนาแน่น ρ , Brix และระดับความขุ่นบนหน้าจอ

4.7 สถาปัตยกรรมการบันทึกข้อมูลบน microSD Card

ระบบทำการบันทึกข้อมูลลง microSD Card แบบ Quadruple Logging 4 ไฟล์หลัก

- NPK.csv บันทึกค่าความเข้มข้น N, P, K ต่อเนื่องทุกวินาที
- SPECTRUM.csv บันทึกค่า Absorbance สเปกตรัม 5 ย่านคลื่นเมื่อสั่ง Auto-Scan
- CALIB_LOG.csv บันทึกประวัติสมการเส้นตรงมาตรฐาน R^2 , ความชัน m , จุดตัด c , LOD, LOQ
- LIQUID_LOG.csv บันทึกผลการวิเคราะห์สมบัติเชิงแสงและความหนาแน่นของเหลว

บทสรุปประจำบทที่ 4

ระบบซอฟต์แวร์ 5 หน้าจอของ Wio Terminal ผสานการทำงานระหว่างการตรวจวัดธาตุอาหารดินแบบเรียลไทม์ การสแกนสเปกตรัมแสง การสร้างกราฟมาตรฐาน OLS และการวิเคราะห์สมบัติของเหลวได้อย่างสมบูรณ์แบบ การรองรับโมเดลการคำนวณ 3 ระบบช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งาน ขณะที่การบันทึกข้อมูล 4 รูปแบบช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของโหมดคำนวณ [AI] และโหมดเส้นโค้งมาตรฐานสด [SC] ในการตรวจวัดดินภาคสนาม
2. ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) มีความสำคัญอย่างไรในการสร้างเส้นโค้งมาตรฐานตามเกณฑ์ ISO/IEC 17025
3. จงคำนวณค่า LOD และ LOQ หากการถดถอยเชิงเส้นตรงของสารมาตรฐานฟอสฟอรัสให้ความชัน $m = 0.00765$ และความคลาดเคลื่อน $s_{y/x} = 0.0065$
4. จงอธิบายหลักการจำแนกระดับความขุ่นของของเหลว (Clarity) โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย
5. เหตุใดการจัดเก็บข้อมูลแบบ Quadruple Logging จึงมีความสำคัญต่องานวิจัยการเกษตรแม่นยำ

บทที่ 5

การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ทัศนศาสตร์และหลอดคิวเวตต์
2. การตรวจสอบและการทำความสะอาดช่องรับแสงและเซนเซอร์วัดค่าสี
3. ตารางการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
4. การตรวจสอบความแม่นยำและการสอบเทียบระบบประจำปี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายวิธีการทำความสะอาดและจัดเก็บหลอดคิวเวตต์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการวัดและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
3. ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทางทัศนศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายและสาธิตเทคนิคการทำความสะอาดคิวเวตต์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์
2. กิจกรรมฝึกทักษะการค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ (Troubleshooting Simulation)
3. การอภิปรายแนวทางการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ทดสอบ

สื่อการเรียนการสอน

1. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์ กระจกเซ็ดเลนส์ และเอทานอลบริสุทธิ์
2. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์จำลองสถานะข้อผิดพลาดของสายสัญญาณ I2C
3. เอกสารคู่มือและตารางแนวทางการแก้ไขปัญหา

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินทักษะการทำความสะอาดและการจัดการคิวเวตต์
2. การทดสอบความสามารถในการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบในเวลาที่กำหนด
3. การตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

5.1 การบำรุงรักษาหลอดคิวเวตต์และชิ้นส่วนเชิงทัศนศาสตร์

ความถูกต้องและแม่นยำของการตรวจวัดสเปกโทรโฟโตเมตรีขึ้นอยู่กับความสะอาดและความสมบูรณ์ของหลอดคิวเวตต์เป็นสิ่งสำคัญ ข้อควรปฏิบัติในการบำรุงรักษามีดังนี้

- การจับถือคิวเวตต์: ให้จับเฉพาะบริเวณขอบด้านบนหรือด้านที่ขัดผ้า ห้ามสัมผัสผิวหน้าด้านที่แสงส่องผ่านเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือและคราบไขมัน
- การเช็ดทำความสะอาด: ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ (Lens Cleaning Paper) เท่านั้น ห้ามใช้กระดาษทิชชูทั่วไปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดรอยขีดข่วน
- การล้างทำความสะอาด: ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน (DI Water) หรือเอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 70 และผึ่งให้แห้งในที่ปลอดฝุ่น

5.2 การดูแลรักษาเซนเซอร์และระบบไฟฟ้า

ควรตรวจสอบความแน่นหนาของสายเชื่อมต่อ Grove อย่างสม่ำเสมอ และใช้ลูกยางเป่าลมทำความสะอาดฝุ่นละอองที่อาจสะสมบริเวณหน้าช่องเซนเซอร์ TCS34725 และหลอดไฟ LED ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดตัวเรือนเซนเซอร์โดยตรง

5.3 ตารางวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคือข้อขัดข้อง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประกอบ การติดตั้ง หรือการใช้งาน และแนวทางการแก้ไขได้สรุปไว้ในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แนวทางการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

อาการข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไขปัญหา
จอแสดงผลเป็นสีขาวคาง	มีการเรียกใช้ไลบรารี TFT_eSPI ซ้ำซ้อน	ลบหรือย้ายโฟลเดอร์ TFT_eSPI ทั่วไปออกจาก Arduino/libraries และใช้ Seeed_Arduino_LCD แทน
เซนเซอร์ไม่ตรวจพบ	สาย สัญญาณ I2C หลุดหลวม	เสียบสายเซนเซอร์เข้าพอร์ต Grove ขวาให้แน่นหนา และตรวจสอบสาย SDA/SCL
ค่าการวัดผันผวนผิดปกติ	คิวเวตต์มีคราบหรือแสงภายนอกรบกวน	เช็ดคิวเวตต์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ และปิดฝาครอบกันแสงให้สนิทขณะวัด
ค่า Absorbance สูงเกิน 1.50	สารละลาย เข้มข้นเกินไปจนเชิงเส้น	เจือจางสารละลายตัวอย่างด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:5 แล้ววัดซ้ำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เชื่อมต่อ	พอร์ต USB ค้าง	โยก สวิตช์ เปิด ปิด ลง 2 ครั้ง อย่างรวดเร็ว เพื่อ เช้า Bootloader แล้วแฟลชเฟิร์มแวร์ใหม่

5.4 การตรวจสอบความแม่นยำและการสอบเทียบประจำปี

แนะนำให้ทำการทดสอบความถูกต้องของความยาวคลื่นและการดูดกลืนแสงทุก 6 เดือน หรือก่อนเริ่มฤดูกาลตรวจวัดดินแปลงใหญ่ โดยใช้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมตหรือสารละลายสีย้อมมาตรฐาน เพื่อยืนยันว่าระบบยังคงมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ $R^2 \geq 0.995$ และไม่มีการเบี่ยงเบนของความไวเชิงแสง

บทสรุปประจำบทที่ 5

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการเข้าใจลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาเสถียรภาพของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาดคิวเวตต์ การปิดฝากันแสงรบกวน และการตรวจสอบระบบสายสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในระดับมาตรฐานสากล

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายผลกระทบของรอยขีดข่วนบนผิวหลอดควีเวตต่อการวัดค่าการดูดกลืนแสง และมีวิธีป้องกันอย่างไร
2. หากพบว่าค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มีค่าเกิน 1.50 เพราะเหตุใดระบบจึงแนะนำให้เจือจางสารละลายตัวอย่างในอัตราส่วน 1:5
3. จงระบุขั้นตอนการตรวจสอบเมื่อระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบเซนเซอร์ TCS34725
4. เหตุใดการปิดฝาครอบกันแสง (Light-Tight Lid) ให้สนิทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์

ภาคผนวก ก

ตารางค่าดัชนีหักเหและความหนาแน่นของ สารละลายมาตรฐาน

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index, n) และค่าความหนาแน่นของสารละลาย (ρ) ที่ระดับความเข้มข้นสารละลายของแข็งและน้ำตาลต่าง ๆ (°Bx) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานสากล ICUMSA และแบบจำลอง Lorentz-Lorenz

ตารางที่ ก.1 ค่ามาตรฐานดัชนีหักเหและความหนาแน่นของสารละลายตามเกณฑ์ ICUMSA

ความเข้มข้น (°Bx)	ดัชนีหักเห (n)	ความหนาแน่น (g/cm^3)	การนำไปใช้เทียบเคียง
0.0 (น้ำกลั่นบริสุทธิ์)	1.3330	0.9982	จุดอ้างอิงศูนย์ (Blank Reference)
5.0	1.3403	1.0177	สารละลายธาตุอาหารดินเจือจาง
10.0	1.3478	1.0381	สารละลายน้ำสกัดผลไม้หรือน้ำหมัก
15.0	1.3557	1.0592	สารละลายน้ำตาลกลูโคสเข้มข้น
20.0	1.3639	1.0810	สารละลายปุ๋ยน้ำเข้มข้น

ภาคผนวก ข

ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิคและสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์ Wio Terminal

ตารางที่ ข.1 สรุปข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิคและสถาปัตยกรรมระบบประมวลผลของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Wio Terminal ATSAMD51

ตารางที่ ข.1 ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิคของระบบประมวลผล Wio Terminal
ATSAMD51

พารามิเตอร์ทางเทคนิค	รายละเอียดคุณลักษณะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์	Microchip ATSAMD51P19A (ARM Cortex-M4F 120 MHz)
หน่วยประมวลผลทศนิยม	Hardware Floating Point Unit (FPU Single-Precision 32-bit)
หน่วย ความ จำ โปรแกรม แฟลช	512 KB Flash Memory (ใช้งานจริงประมาณ 103 KB คิดเป็น 20%)
หน่วยความจำแรมภายใน	192 KB SRAM
จอแสดงผลข้อมูล	TFT LCD ขนาด 2.4 นิ้ว ความละเอียด 320x240 พิกเซล
โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับสี	Adafruit TCS34725 (RGBC Photodiode Array พร้อม IR Filter)
โมดูลกำเนิดแสงสเปกตรัม	Grove WS2812B NeoPixel (ควบคุม ความยาวคลื่น แม่นยำ 5 แถบแสง)
ระบบ จัด เก็บ ข้อมูล ภายนอก	microSD Card Slot รองรับ ระบบ ไฟล์ FAT32 (Quadruple Logging)

เอกสารอ้างอิง

ชีวะ ทศนา. (2567). ระบบฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จัดการสวนทุเรียนแปลงใหญ่ (AI4D AgriPhysics). หน่วยวิจัยฟิสิกส์เพื่อการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชีวะ ทศนา และ จิรภัทร จันทมาลี. (2568). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวและเซนเซอร์เชิงแสงในการตรวจวัดธาตุอาหารในดินแบบทันที. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 33(2), 145–158.

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis [ICUMSA]. (2022). Specification and Standard for Refractometry and Brix Determination. ICUMSA Publications.

Seeed Technology Co., Ltd. (2024). Wio Terminal User Manual and Hardware Architecture. Shenzhen: Seeed Studio.

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักณา

หัวหน้าหน่วยวิจัย ฟิสิกส์ เพื่อ การเกษตร ดิจิทัล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI4D AgriPhysics)

สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- พร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณและปัญญาประดิษฐ์
- เครื่องมือวัดและเซนเซอร์ทางฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ และ งานวิจัย ที่สนใจ

- ฟิสิกส์เพื่อการเกษตรดิจิทัล (Digital AgriPhysics)
การประยุกต์ทัศนศาสตร์เชิงสเปกตรัมสำหรับดินและพืช
- ปัญญาประดิษฐ์ ผัง ตัว (Edge AI & TinyML)
การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกบนไมโครคอนโทรลเลอร์
- การเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)
ระบบติดตาม สุภาวะ แวดล้อม สวนทุเรียนแปลงใหญ่
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณและสูตรควบแน่น
แบบจำลองทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์